

1. **Sistema de control de acceso a un edificio con tarjeta de identificación.** Un edificio cuenta con un sistema de control de acceso electrónico que utiliza tarjetas de identificación para permitir o denegar la entrada a los usuarios. El sistema tiene diferentes estados dependiendo de la interacción con la tarjeta y el usuario. Se desea modelar el comportamiento del sistema mediante un diagrama de estados y eventos.

El estado inicial del sistema es que está en espera de detectar una tarjeta de identificación. Si un usuario acerca al lector una tarjeta válida, el sistema autoriza el ingreso. Si la tarjeta es reconocida, pero no tiene acceso, el ingreso es denegado, se enciende una luz roja, y se genera un registro con el número de tarjeta, fecha y hora de intento de ingreso. Después de 30 segundos de denegado el acceso, el sistema vuelve al estado inicial de espera. Si el acceso es autorizado, se enciende una luz verde, se genera un registro con número de tarjeta, fecha y hora de ingreso, y el usuario puede abrir la puerta (la apertura no es automática). Si el usuario no abre la puerta después de 30 segundos, el sistema vuelve al estado inicial de espera. Después que el usuario cierra la puerta, el sistema vuelve al estado inicial de espera.

- a) Identifique los estados por los que pasa el sistema.
 - b) Realice un **diagrama** que represente los **estados del sistema** y los eventos que gatillan las transiciones de estados.
 - c) Suponiendo que este sistema requiere una interfaz de visualización para que un guardia revise los accesos autorizados y los intentos no autorizados de acceso, realice un **diagrama de contexto** del sistema.
2. **Sistema de gestión de centros de estudiantes.** La UACH requiere implementar un sistema que apoye el registro y gestión de los centros de estudiantes. Para ello, considere al menos lo siguiente:
 - La UACH tiene carreras de pregrado y programas de postgrado (magíster y doctorado). Las carreras y programas pertenecen a facultades. Asuma que cada carrera y programa pertenece a una única facultad.
 - Cada carrera o programa puede o no tener un centro de estudiantes. Cada centro de estudiantes tiene una fecha de inicio y fin de vigencia, definida en función de sus elecciones y sus estatutos. Las reglas relativas a duración del centro de alumnos y eventual reelección no son parte de este sistema.
 - Existe una lista de cargos que pueden tener los centros de estudiantes. Entre ellos, están los siguientes: presidente, secretario(a), consejero(a) de escuela, etc. Para cada cargo, quien lo ejerza tendrá una fecha de inicio y fin de vigencia, que puede ser diferente a la del centro de estudiantes.
 - Para cada integrante del centro de estudiantes se debe registrar su rut, nombre, año de ingreso a la carrera, teléfono y correo electrónico.
 - Cada centro de estudiantes deberá llevar un registro de las reuniones sostenidas, indicando la fecha, el tema principal, los asistentes y su tipo. Pueden existir diferentes tipos de reuniones, pero los más comunes son las asambleas, reuniones de consejo de escuela y reuniones internas.

Se solicita realizar un **Modelo Entidad-Relación** en base a la información entregada. El modelo debe incluir los atributos principales.

3. **Casos de uso - Sistema de gestión de centros de estudiantes.** Para el sistema de gestión de centros de estudiantes, descrito en la pregunta anterior, elabore el caso de uso correspondiente al registro de reuniones. Asuma que quien registra las reuniones es su secretario(a).

4. Imagine el siguiente problema que se presenta en una empresa de aseo que utiliza un **sistema de inventario** para llevar registro de los materiales y útiles de aseo que entrega a sus empleados.

Problema inicial: Los datos del sistema de inventario no cuadran, son inconsistentes.

- ¿Por qué los datos del inventario son inconsistentes? Porque hay discrepancias entre el inventario físico y los registros del sistema.
 - ¿Por qué hay discrepancias entre el inventario físico y los registros del sistema? Porque algunos productos no se registran correctamente cuando se reciben o se entregan a los empleados. Porque no se realiza un inventario físico (conteo de productos) de manera regular, entonces puede haber robos y estos no son detectados.
 - ¿Por qué algunos productos no se registran correctamente cuando se reciben en bodega? Porque los empleados a veces olvidan actualizar el sistema de inventario cuando reciben los productos. Porque el sistema no permite registrar devoluciones de productos incompletos, como por ejemplo bidones de cera a medio usar, detergentes en uso, etc.
 - ¿Por qué algunos productos no se registran correctamente cuando se entregan a los empleados? Porque los empleados a veces olvidan actualizar el sistema de inventario cuando se entregan los productos, debido a que los sistemas de órdenes de trabajo e inventario no están integrados. Se registra la orden de trabajo (ejm: aseo profundo edificio X), pero no los materiales asociados. Porque en ocasiones la información del sistema de personal está desactualizada, y entonces se deben entregar productos a empleados que aún no están registrados en el sistema.
 - ¿Por qué no se realiza un inventario físico de manera regular? Porque no existe un sistema que permita registrar las mermas de stock, y porque no hay una persona responsable de hacerlo.
 - ¿Por qué los empleados olvidan actualizar el sistema o no tienen un procedimiento claro? Porque no han recibido la capacitación adecuada sobre el uso del sistema.
 - ¿Por qué no han recibido la capacitación adecuada? Porque no hay un plan de formación regular para los empleados, y existe una alta rotación de personal.
 - ¿Por qué hay una alta rotación de personal? Porque el tipo de trabajo es poco atractivo para permanecer en él mucho tiempo.
 - ¿Por qué el proceso de actualización de inventario no está automatizado? Porque la empresa no ha invertido en mejorar el sistema de inventario para incluir funciones automáticas de actualización, como por ejemplo su integración con el sistema de órdenes de trabajo.
- a) Utilice la información anterior para establecer una **declaración de problema**, según el formato visto en clases. Considere que la declaración de problema puede abarcar todos los problemas descritos, o sólo una parte de ellos. Usted decide cómo plantearlo, pero debe ser consistente.

Situación	Antecedentes, contexto.
Problema	Describe el problema de negocios o las oportunidades.
Implicancias	Describe los resultados probables si el problema no es resuelto.
Beneficios	Describe el valor para el negocio de que el problema sea resuelto.
Visión	Describe cómo sería el estado futuro deseado

- b) En base a lo descrito y a su declaración de problema, elabore un **diagrama de contexto** y un **diagrama de ecosistema** de la solución propuesta.